FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Licenciatura en Ciberdefensa

Sistemas de tratamiento de Datos

SQL Avanzado

Ejercicios

Año: 2025

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Ejercicios

Escenario General:

Se va a utilizar una base de datos para un ejemplo clásico con las siguientes tablas:

- **Artistas** (músicos):
  - AritstaID (Clave Primaria)
  - Nombre
  - Pais
  - FechaNacimiento
- **Albumes**:
  - AlbumID (Clave Primaria)
  - Titulo
  - AnioLanzamiento
  - ArtistaID (hace referencia al artista que lanzó el álbum).
- **Canciones:**
  - CancionID (Clave Primaria)
  - Titulo
  - Duracion_segundos
  - Genero
  - AlbumID (hace referencia al álbum al que pertenece la canción).
- **Ventas:**
  - VentaID (Clave Primaria)
  - FechaVenta
  - AlbumID (hace referencia al álbum vendido)

  - Cantidad (de unidades de álbum vendido)
  - Precio (unitario de cada álbum vendido)
- **Premios** (otorgados a artistas):
  - PremioID (Clave Primaria)
  - NombrePremio
  - AnioEntrega
  - ArtistaID (hace referencia al artista que recibió el premio).
- **FansDestacados** (sin referencias a otras tablas):
  - FanID (Clave Primaria)
  - Nombre
  - Pais

Estructura y datos para resolver ejercicios: Nuevamente se sugiere el uso del sitio sqliteonline.com para realizar las prácticas. En la plataforma encontrarán el archivo **"SQL Avanzado Creación Tablas Ejercicios.sql",** que tiene las sentencias para la creación de las tablas y la inserción de los registros para poder realizar la práctica. Pueden abrirlo en un editor de texto y pegar su contenido en la ventana para su ejecución, o bien importarlo y ejecutarlo desde el menú.

Preguntas:

Subconsultas en la cláusula WHERE: Use subconsultas para encontrar:

1. El título del álbum con la **mayor** cantidad de unidades vendidas en una única venta. **Utilice el operador "="** con el resultado de la subconsulta.
2. El título de la canción, el género y el nombre del álbum en el que está, de aquellas canciones que duren más que el **promedio** de las canciones de género "POP". **Utilice el operador ">"** con el resultado la subconsulta.
3. El título y año de lanzamiento de los álbumes cuyos artistas sean de Reino Unido o Estados Unidos. **Utilice el operador "IN"** con el resultado de la subconsulta.
4. Los artistas que no han ganado premios. **Utilice el operador "NOT IN"** con el resultado de la subconsulta.
5. Título de las canciones con una duración menor que cualquiera (ALGUNA) de las canciones del álbum "A Night at The Opera". **Utilice el operador "ANY"** con el resultado de la subconsulta.
6. Título del álbum, fecha de venta, y monto total (cantidad * precio), de aquellas ventas cuyo monto total sea mayor o igual al monto total de TODAS las ventas realizadas a partir del 1 de junio de 2025. **Utilice el operador "ALL"** con el resultado de la subconsulta.
7. El título de las canciones y el nombre del álbum, de las canciones que estén en álbumes para los que en una misma venta se hayan vendido más de 5 unidades. **Utilice el operador "EXISTS"** con el resultado de la subconsulta.
8. Los álbumes cuyo año de lanzamiento no sea el año de nacimiento de un artista. **Utilice el operador "NOT EXISTS"** con el resultado de

la subconsulta. Recuerde que puede obtener el año de una fecha con YEAR(campo_de_fecha) por ejemplo.

Subconsultas en la cláusula SELECT: Recuerde que la subconsulta utilizada en esta cláusula debe ser escalar, es decir, debe devolver un único valor (una fila y una columna). Encuentre:

9. El título, género, duración, y **promedio** de la duración de las canciones con su mismo género, para todas las canciones. En este caso, **la subconsulta** estará en la cláusula SELECT (**se usará para el promedio**) y será correlacionada, es decir, que usará un valor de la consulta externa (género) para ejecutarse.
10. A la anterior, agregue de manera similar la duración **máxima** y **mínima** de las canciones de su mismo género en el resultado. Serían dos subconsultas más (como las del promedio), una para cada "campo resultado" a mostrar.

Subconsultas en la cláusula FROM: En este caso el resultado de la subconsulta se puede considerar una "tabla derivada" que puede devolver varias filas y columnas, y se puede usar como otra tabla.

11. Devolver el nombre del artista y el monto promedio de los ingresos totales obtenidos por cada álbum de cada artista (la suma de cantidad * precio de cada álbum).

(*) Esta consulta puede resultar más complicada, por lo que se sugiere una lógica a seguir:

- Paso 1 (Subconsulta): Calcular el total de ingresos por cada álbum, agrupando las ventas por AlbumID y sumando (SUM) el producto de cantidad * precio. Esto crea una "tabla derivada" que se usa en la consulta externa.
- Paso 2 (Consulta Principal): Hacer un JOIN entre la tabla Albumes con la "tabla derivada" a la que se le da un alias (por ejemplo, VentasPorAlbum). Además, debe haber un JOIN entre la tabla Artistas y la tabla Albumes.
- Paso 3 (Resultado): Agrupar los resultados por Artistas.Nombre y calcular el promedio de los ingresos totales sus álbumes (obtenidos en la subconsulta).

Operadores de conjunto: Use los operadores UNION, INTERSECT y EXCEPT para encontrar:

12. Los álbumes lanzados antes del 2000, más los lanzados después del 2020.
13. Nombre y país de las personas que son artistas y también fans destacados.
14. Nombre y país de las personas que son artistas pero que no son fans destacados.
15. Nombre y país de las personas que son fans destacados, pero no son artistas.

Creación y uso de vistas:

16. Crear una vista llamada "ResumenAlbumes", que combine información de las tablas Artistas, Albumes, Canciones y Ventas para mostrar un resumen de cada álbum, incluyendo el **nombre del artista**, el **título del álbum**, el **año de lanzamiento**, el **número de canciones** (COUNT), y el **total de ingresos por ventas** (SUM de cantidad * precio). Recuerde darle un nombre a cada campo. Tenga en cuenta que deberá agrupar por los tres campos que se necesitan en el detalle (nombre artistas, título álbum y año lanzamiento).
17. Utilice la vista recién creada para obtener el título, artista, número de canciones e ingresos totales de los álbumes que hayan generado más de 100 (dólares) en ingresos.